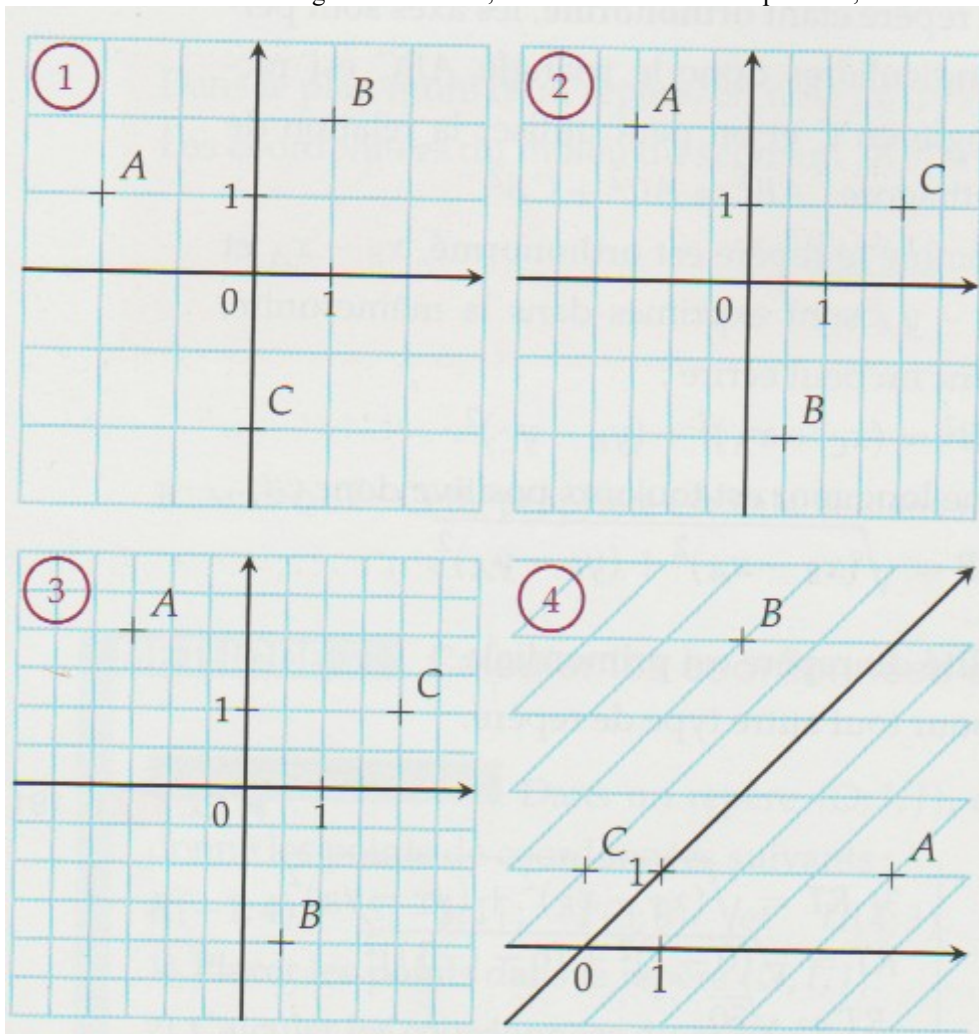


Exercices : repérages.

Exercice 1 : Sur chacune des figures ci-dessous, lire les coordonnées des points A, B et C.



Exercice 2 : Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité 1 carreau.

1. Placer les points A et B de coordonnées respectives (2;-1) et (-6 ; -1).
2. Construire un point C tel que ABC soit un triangle isocèle en C et de hauteur 4 cm.
3. Lire les coordonnées du point C.
4. Construire le symétrique de C par rapport à (AB).
5. Lire ses coordonnées.

Exercice 3:Le plan est muni d'un repère (O, I, J).

1. Placer les points F, N et E de coordonnées respectives (2,1;-3,4), (-1,8;5,5) et (4,9;-1,9).
2. Construire le point A tel que FANE soit un parallélogramme.
3. Lire les coordonnées du point A.

Exercice 4 : Le plan est muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J).

1. Placer le point S de coordonnées (2;1).
2. Construire le point T d'abscisse négative tel que SOT soit rectangle en O et que OT=2OS.
3. Lire les coordonnées du point T.
4. Construire le point E tel que TOSE soit un rectangle.
5. Lire les coordonnées du point E.
6. Construire le losange TUCS de centre O.
7. Lire les coordonnées des points U et C.

Exercice 5 : On considère un parallélogramme ADCB de centre O. Le point E est le milieu du segment [AD], le point F est le milieu du segment [CD] et le point G est le symétrique du point A par rapport au point F.

Lire les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G dans les repères suivants :

1. (A ; B, D)
2. (O;E,F)
3. (O;E,B).

Exercice 6 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), on a placé les points A, B et C de

coordonnées respectives $\left(\frac{1}{3}; \frac{3}{5}\right)$, $\left(\frac{4}{6}; \frac{1}{4}\right)$ et $\left(\sqrt{5}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Déterminer les coordonnées des points D, E et F, milieux respectifs de [AB], [BC] et [AC].

Exercice 7 : Dans le plan muni d'un repère, on a placé les points C et D de coordonnées respectives (34832;-43900) et (10991;59267).

Déterminer les coordonnées du point d'intersection du segment [CD] avec sa médiatrice.

Exercice 8 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), on a placé les points E et F de coordonnées respectives (-6,9;-3,3) et (0;-4,6).

Déterminer les coordonnées G du point symétrique de E par rapport au point F.

Exercice 9 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), on a placé les points B, A et N de

coordonnées respectives $\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{4}\right)$, $\left(\frac{4}{5}; \frac{7}{3}\right)$ et $\left(\frac{-5}{6}; \frac{2}{3}\right)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu de [BN].
2. Calculer les coordonnées du point C tel que BANC soit un parallélogramme.

Exercice 10 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(4;3), B(-1;0) et K(3;-1).

1. Calculer les longueurs AK et BK.
2. Le point K appartient-il à la médiatrice du segment [AB] ?
3. Le point $L\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ appartient-il à la médiatrice du segment [AB] ?

Exercice 11 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(-5;-2), B(-4;3), C(-4;-5) et D(3;-1).

1. Calculer les longueurs DA, DB et DC.
2. En déduire que les points A, B et C sont sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.
3. Les points E(10;3) et F(6;-7) sont-ils aussi sur ce cercle ?

Exercice 12 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(-1;0), B(1;0) et C(0; $\sqrt{3}$).

Démontrer que le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 13 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(-1;2), B(-3;6) et C(-7;-1).

Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.

Exercice 14 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points A(4;2), B(6;-4) et C(0;-2).

1. Faire une figure.
2. Démontrer que le triangle ABC est isocèle.
3. On note H le pied de la hauteur issue de B.
Calculer les longueurs AH et BH.

Exercice 15 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points S(1;-2), Q(-2;-4), U(-4;-1) et A(-1;1).

Démontrer que le quadrilatère SQUA est un carré.

Exercice 16 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), soient les points $P\left(\frac{-3}{2}; 2\right)$,

$T\left(\frac{7}{2}; 2\right)$ et $L\left(\frac{5}{2}; 4\right)$.

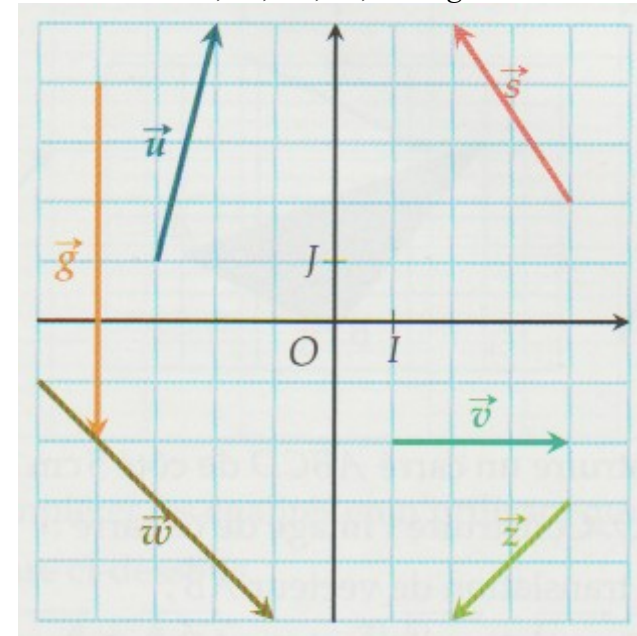
1. Faire une figure à compléter au fur et à mesure.
2. a. Tracer le cercle (C) de diamètre [TP].
b. Quelles sont les coordonnées de A, son centre ?
c. Calculer la mesure r de son rayon.
3. a. Démontrer que le cercle (C) passe par L.
b. En déduire la nature du triangle PLT.

c. Montrer que le cercle (C) ne passe pas par O.

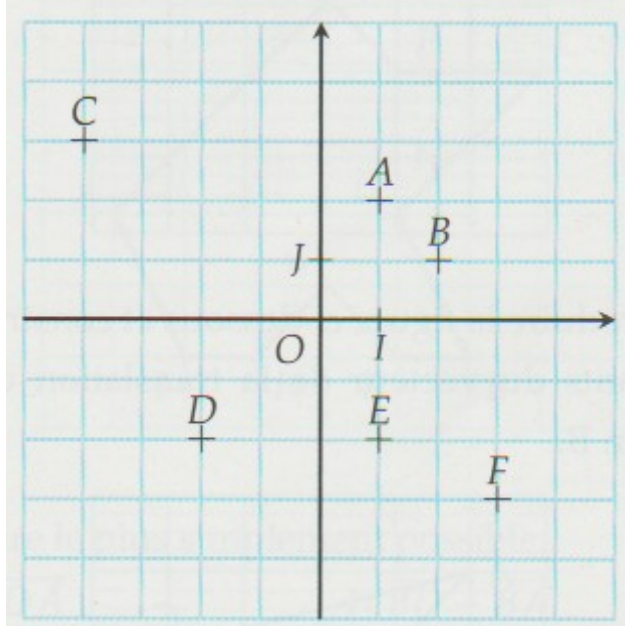
4. a. Calculer les coordonnées du milieu de [OL].
b. En déduire les coordonnées du point U tel que POUL soit un parallélogramme.
c. Placer le point U.
d. Les points P, T et U sont-ils alignés ? Justifier.
5. a. Placer le point S tel que LAS soit un triangle rectangle isocèle et que S soit situé sous le segment [LP].
b. Lire les coordonnées du point S.
c. Le point S appartient-il au cercle (C) ?
6. a. Placer le point E, symétrique du point L par rapport au point A.
b. Quelle est la nature de PLTE ?
c. Calculer les coordonnées du point E.
d. Le point E appartient-il à l'un des axes du repère ?
e. Démontrer que le triangle EAT est isocèle.

Exercice 17 :

Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{s}$, $\vec{z}$ et $\vec{g}$.



Exercice 18 : Lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{FC}$, $\overrightarrow{DO}$ et $\overrightarrow{CD}$.



Exercice 19 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soient A(-3;4), B(5;12), C(18;53) et D(7;8; -4;3).

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$.

Exercice 20 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soit un vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et un point A(5;2).

1. Faire une figure.
2. Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et placer le point B.
3. Déterminer les coordonnées du point C tel que $\overrightarrow{CA} = \vec{u}$ et placer le point C.
4. Que peut-on dire du point A ? Justifier.

Exercice 21 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), on considère les points E(2;-1), F(-3;4) et G(1;4). Déterminer les coordonnées du point H pour que EFGH soit un parallélogramme.

Exercice 22: Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les points A, B, et C respectivement de coordonnées (1;4), (4;6) et (2;3).

1. Déterminer les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme.
2. Prouver que ABCD est un losange.

Exercice 23 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soient $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$ deux vecteurs.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Exercice 24 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soit le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Calculer les coordonnées des vecteurs $3\vec{u}$, $-5\vec{u}$, $\frac{2}{3}\vec{u}$ et $-4,5\vec{u}$.

Exercice 25 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soient A(3;-4) et B(-1;2) deux points. Déterminer les coordonnées du point C tel que $\overrightarrow{AB} = -5\overrightarrow{AC}$.

Exercice 26 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), on considère les points $E\left(\frac{5}{6}; -\frac{3}{5}\right)$ et $F\left(\frac{-1}{8}; \frac{7}{10}\right)$.

Quelles sont les coordonnées du point G pour que l'égalité $\overrightarrow{EG} = \frac{4}{7}\overrightarrow{EF}$ soit vérifiée ?

Exercice 27 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), soient les points A, B et C de coordonnées respectives (-3;2), (1;-3) et (1;2).

1. Calculer les coordonnées du vecteur $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
2. Soit le point $M(x; y)$ tel que $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. Déterminer les coordonnées du point M.

Exercice 28 : Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ?

- a. $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ -4,5 \end{pmatrix}$.
- b. $\vec{u}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 14 \\ 4 \end{pmatrix}$.
- c. $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 3 \\ -4,5 \end{pmatrix}$.

Exercice 29 : Dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J), soient les points A(-3;1), B(1;3), C(1;-4) et D(7;-1).

1. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
2. Les droites (BC) et (AD) sont-elles parallèles ?

Exercice 30: Dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J), soient les points $M\left(\frac{2}{3}; -\frac{3}{8}\right)$, $E\left(\frac{5}{9}; \frac{5}{2}\right)$ et $R\left(\frac{-7}{6}; \frac{7}{6}\right)$.

Les points M, E et R sont-ils alignés ?

Exercice 31: Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les points A(1;-1), B(-2;0) et C(-3;3).

1. Quel est la nature du triangle ABC ?
2. Construire le point D, image du point B par la translation de vecteur $2\vec{BA}$.
3. Calculer les coordonnées du point D.
4. Soit E le point de coordonnées (-4;6).
Montrer que les points B, C et E sont alignés.
5. Démontrer que les droites (AC) et (ED) sont parallèles.
6. Soit K le milieu du segment [ED]. Montrer que ACEK est un parallélogramme.

Exercice 32: Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les points A(2;-3), F(0;5) et H(6;0). On considère un point M de coordonnées $(x; y)$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer en fonction de x et y les coordonnées du vecteur $\vec{MA}$.
3. Exprimer de même les coordonnées du vecteur $\vec{MF}$ et celles du vecteur $\vec{MH}$.
4. En déduire les coordonnées du point M tel que $\vec{MA} + \vec{MF} + \vec{MH} = \vec{0}$.
5. Soit T le milieu du segment [FH]. Démontrer que $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AT}$.
6. Soit U le milieu du segment [AF].
Démontrer que $\vec{HM} = \frac{2}{3}\vec{HU}$.
7. Justifier que M est le point d'intersection des médianes du triangle AFH.

Exercice 33 : Construire un triangle ABC puis les points M, N et P tels que $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AC}$,

$$\vec{AN} = \frac{1}{3}\vec{AB} \quad \vec{BP} = 2\vec{BC}.$$

L'objectif de cet exercice est de montrer de trois manières différentes que les points M, N et P sont alignés.

1. Solution analytique dans le repère (A,B,C).
 - a. Déterminer les coordonnées de M, N et P.
 - b. Déterminer les coordonnées de $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$.
 - c. Démontrer que les vecteurs $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$ sont colinéaires. Que peut-on en déduire pour les points M, N et P?
2. Solution vectorielle.
 - a. Exprimer $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

b. Montrer que les points M, N et P sont alignés.

3. Solution géométrique.

La parallèle à (MN) passant par C coupe [AB] en un point I.

a. Démontrer que N est le milieu de [AI].

b. En déduire que I est le milieu de [NB].

c. Démontrer alors que la droite (CI) est parallèle à la droite (PN). Conclure.